

TORNEIO INTERNO DE

ROBÓTICA

Escola Sesi Reitor Miguel Calmon

Guia para o Desafio do Robô



· Round:

um período cronometrado de 2min30s durante o qual o robô realiza, de forma autônoma, o maior número possível de missões para ganhar pontos.

· Equipamentos:

todos os itens que as equipes levam para o round, incluindo o robô, acessórios e quaisquer outros materiais especificados nas regras.

· Arena:

área delimitada pelas bordas laterais, englobando o tapete, os modelos de missão e as áreas do robô. A arena é o ambiente no qual o robô realiza suas missões.

· Missão:

uma ou mais tarefas que o robô pode realizar para ganhar pontos. As equipes podem tentar realizar as missões em qualquer ordem ou combinação.

· Modelo de missão:

os modelos LEGO colocados na arena e projetados para representar um conceito ou desafio do mundo real. O robô interage com os modelos de missão para concluir missões e ganhar pontos.

· Robô:

o controlador e todos os equipamentos destinados a permanecer acoplados a ele, a menos que sejam intencionalmente desacoplados manualmente.

· Operadores do robô:

os membros da equipe que ficam na mesa de competição e são responsáveis por gerenciar e manusear o robô durante o round.

· Lançamento:

o ato de ativar o robô enquanto ele está em modo repouso e completamente dentro da área de lançamento designada, para que se mova de forma autônoma.

· Interrupção:

qualquer interação dos operadores com o robô ou com objetos que estão em contato com o robô depois que ele foi lançado.

· Autônomo:

a capacidade de operar de forma independente, sem intervenção humana.

· Pseudocódigo:

uma representação simples do plano de um robô usando linguagem ou diagramas simples (blocos) em vez de códigos.



Missões



Área do Robô

Área de Lançamento Esquerda

Área de Lançamento Direita

Área do Robô



Restrição de Equipamento:

Quando esse símbolo aparecer no canto superior direito de uma missão, a seguinte regra se aplica:

“Se um modelo de missão estiver tocando em algum equipamento no final do round, a equipe não receberá pontos”.

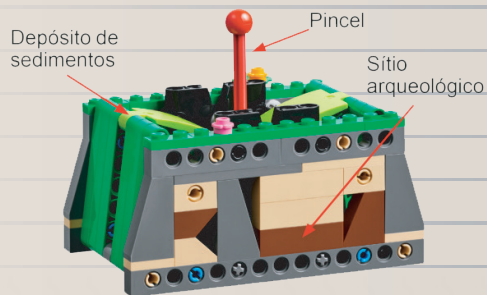
Inspeção de Equipamentos

Se o robô da equipe e todos os equipamentos couberem completamente nas duas áreas de lançamento.

20



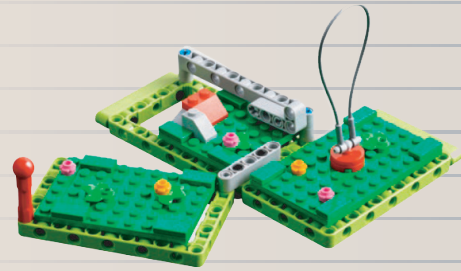
Missão 01 - Escavação superficial



Cada depósito de sedimento completamente removido e tocando o tapete: **20 pontos**.

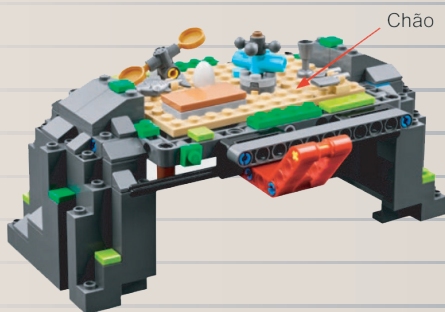
Bônus opcional: pincel fora do sítio arqueológico: 10 pontos.

Missão 02 - Revelação do mapa



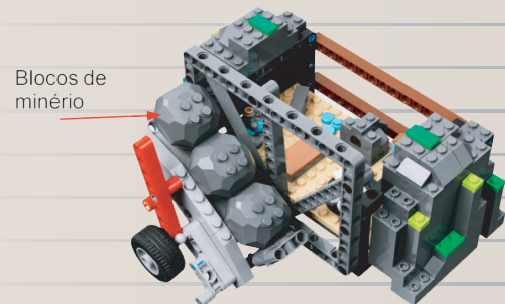
Cada seção da camada superficial completamente removida: **25 pontos**.

Missão 03 - Quem viveu aqui?



Chão da estrutura completamente virado para cima: **30 pontos**.

Missão 04- Forja

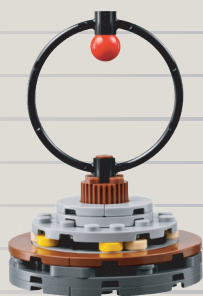


Cada bloco de minério que não estiver tocando na forja: **20 pontos**.

Bônus opcional: se, ao final do round, a equipe acertar o bloco de minério que contém o artefato fossilizado: 10 pontos.



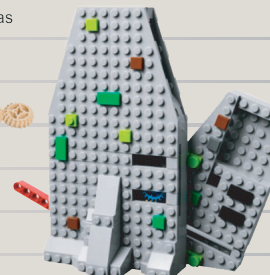
Missão 05 - Levantamento de peso



A pedra de moinho não está mais tocando na sua base: **30 pontos**.

Missão 06 - Silo

Peças preservadas

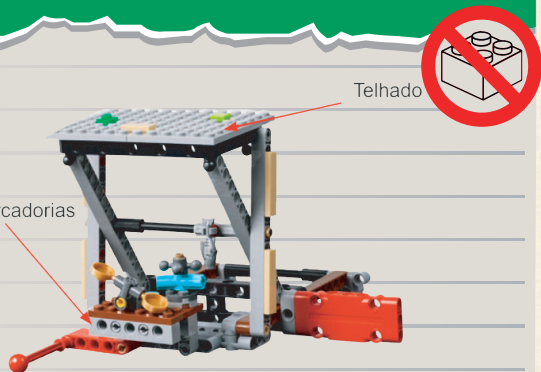


Cada peça preservada fora do silo: **15 pontos**.

Missão 07 - O que está à venda?

Mercadorias

Telhado

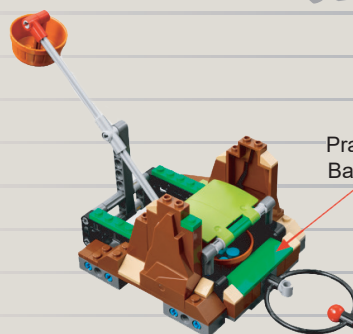


Telhado completamente levantado: **30 pontos**.

Mercadorias levantadas: **15 pontos**.

Missão 08 - Desequilíbrio da balança

Prato da Balança

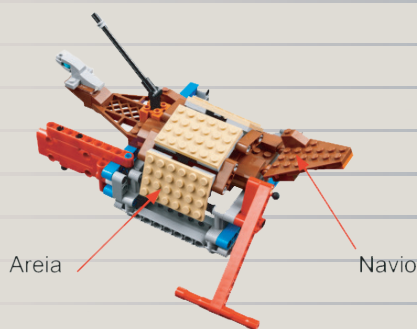


Balança desequilibrada e tocando o tapete: **20 pontos**.

Prato da balança completamente removido: **10 pontos**.



Missão 09 - Operação de resgate

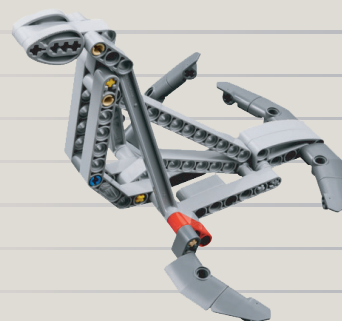


A areia foi completamente removida: **20 pontos**.

O navio está completamente levantado: **10 pontos**.

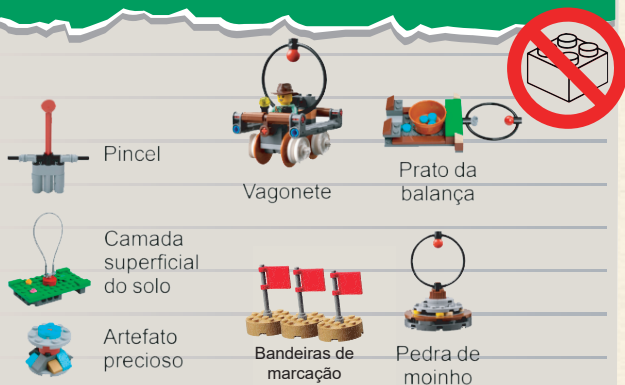
Considera-se que a areia foi completamente removida quando a alavanca ultrapassa a linha no tapete.

Missão 10 - Reconstrução da estátua



Estátua completamente levantada: **30 pontos**.

Missão 11 - Fórum



Cada artefato tocando no tapete e pelo menos parcialmente dentro do fórum: **5 pontos**.

- Pincel
- Camada superficial do solo
- Artefato precioso
- Vagonete da equipe adversária
- Pedra de moinho
- Prato da balança
- Bandeiras de marcação (3)

Discos de Precisão

A equipe começa o round com seis discos de precisão que valem 50 pontos no total. Se vocês interromperem o robô fora da área do robô, perderão um disco. A equipe ganha pontos pelo número de discos restantes no final do round. **Se o número restante for:**

1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 30, 5: 40, 6: 50

